

EXERCICES

EXERCICE

1. La puissance moyenne consommée par le dipôle est : $P = \operatorname{Re}(\underline{Z}) I^2$.
On en déduit que :

$$R = \frac{P}{I^2} = 5,11 \, \Omega$$

L'intensité et la tension se mettent sous la forme :

$$i(t) = I\sqrt{2} \cos(\omega t - \phi) ; u(t) = U\sqrt{2} \cos(\omega t).$$

En amplitude complexe, on a : $\underline{I} = I\sqrt{2} \exp(-j\phi)$ et $\underline{U} = U\sqrt{2}$.
On en déduit que :

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{U}{I} \exp(j\phi)$$

On a plusieurs méthodes pour calculer ϕ le déphasage entre la tension et l'intensité :

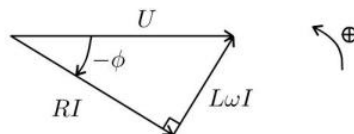
Première méthode : Utilisation du diagramme de Fresnel en tension

L'impédance est $\underline{Z} = R + jL\omega$. On a donc : $\underline{U} = R\underline{I} + jL\omega \underline{I}$.

La tension est en avance sur l'intensité puisque le circuit est inductif.

On a donc : $0 < \phi < \frac{\pi}{2}$.

On représente le diagramme de Fresnel à $t = 0$ avec les valeurs efficaces des grandeurs sinusoïdales.



- Détermination du déphasage : $\cos \phi = \frac{RI}{U}$, d'où :

$$\phi = \operatorname{Arccos}\left(\frac{RI}{U}\right) = 0,80 \text{ rad}$$

- Détermination de l'inductance : $\tan \phi = \frac{L\omega}{R}$, d'où

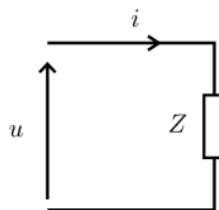
$$L = \frac{R \tan \phi}{\omega} = 1,67 \times 10^{-2} \text{ H}$$

Deuxième méthode : Utilisation de la puissance moyenne

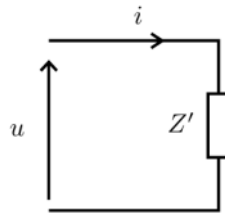
$$P = U I \cos(\phi), \text{ d'où } \cos(\phi) = \frac{4600}{220 \times 30} = 0,697.$$

Comme le circuit est inductif, $\arg(\underline{Z}) > 0$. On retrouve bien : $\phi = 0,80 \text{ rad}$.

2. On veut remplacer le dipôle d'impédance $\underline{Z} = Z \exp(j\phi)$

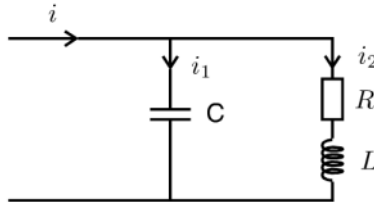


par le dipôle suivant d'impédance $\underline{Z}' = Z' \exp(j\phi')$ et d'admittance $\underline{Y}' = Y' \exp(-j\phi')$:



pour avoir $\cos \phi' = 1$, soit $\phi' = 0$.

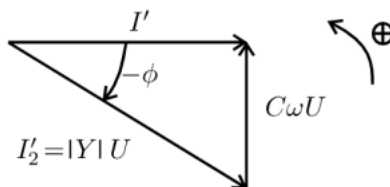
Le montage avec le condensateur en parallèle devient :



La loi des noeuds s'écrit : $\underline{I}' = \underline{I}'_1 + \underline{I}'_2$, soit :

$$\underline{I}' = jC\omega \underline{U} + \underline{YU}$$

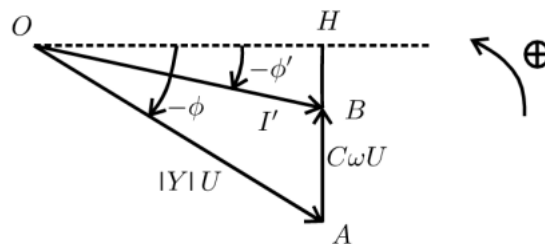
On représente le diagramme de Fresnel en intensité à $t = 0$ avec les valeurs efficaces des grandeurs sinusoïdales.



Pour avoir $\phi' = 0$, on doit avoir $\sin \phi = \frac{C\omega}{|Y|} = C\omega\sqrt{R^2 + L^2\omega^2}$, d'où :

$$C = \frac{\sin \phi}{\omega\sqrt{R^2 + L^2\omega^2}} = 311 \mu\text{F}$$

3.



Dans le triangle OHA : $OH = |Y| U \cos \phi$ et $HA = |Y| U \sin \phi$.

Dans le triangle OHB : $HB = OH \tan \phi' = |Y| U \cos \phi \tan \phi'$

On en déduit le segment

$$AB = HA - HB = |Y| U \sin \phi - |Y| U \cos \phi \tan \phi' = C \omega U.$$

On obtient finalement :

$$C = \frac{|Y| U \sin \phi - |Y| U \cos \phi \tan \phi'}{\omega} = 165 \mu F$$

On visualise dans le diagramme de Fresnel l'effet du condensateur.

- Si C augmente, alors ϕ' diminue et passe par 0 (voir question précédente).
- Si on continue à augmenter la capacité, alors ϕ' augmente et le facteur de puissance diminue. On n'a pas l'effet recherché.

Le fait de rajouter un condensateur en parallèle ne modifie pas U et P . Un condensateur ne consomme pas de puissance électrocinétique en moyenne.

On a donc : $P = U I' \cos \phi'$.

D'où

$$I' = \frac{P}{U \cos \phi'} = 23 \text{ A}$$

Pour une même puissance consommée et une même tension, le courant fourni par la centrale (par exemple EDF) est plus faible ($I' = 23 \text{ A}$ et $I = 30 \text{ A}$). On a donc des pertes par effet Joule moins importantes sur les lignes. L'utilisateur paye uniquement ce qu'il consomme, les pertes par effet Joule sur les lignes sont à la charge d'EDF qui impose aux utilisateurs d'avoir un facteur de puissance supérieur à 0,9.

EXERCICE N°2

1. Pour relever le facteur de puissance à 1, il faut que tension et intensité dans le dipôle équivalent à l'association de $\underline{Z}$ et du condensateur C_1 soient en phase, et donc que $\underline{Z}_{eq}$ soit réel.

$$\text{Or } \underline{Z}_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{\underline{Z}} + jC_1\omega}$$

On en déduit par l'annulation de la partie imaginaire de $\underline{Z}_{eq}$ que $C_1 = \frac{X}{(R^2 + X^2)\omega}$.

2. Dans ce cas, $\underline{Z}_{eq} = \frac{1}{jC_2\omega} + R + jX$

Par l'annulation de la partie imaginaire, on en déduit que $C_2 = \frac{1}{X\omega}$

3. La première solution est plutôt à privilégier car elle permet d'éviter une chute de tension aux bornes du moteur. Le fait de mettre le condensateur en parallèle ne modifie pas la tension aux bornes du moteur.

4. La mise en parallèle d'une capacité permet de ramener le $\cos \varphi$ de l'installation à 1.

- (a) L'intensité efficace est liée à la puissance $\mathcal{P}$, au facteur de puissance $\cos(\varphi)$ et à la tension

efficace U_{eff} par
$$I_{eff} = \frac{\mathcal{P}}{U_{eff} \cos(\varphi)} = \frac{\sqrt{2} \mathcal{P}}{u_m \cos(\varphi)}$$

A.N. : $I_{eff} \simeq 65$ A avant le relèvement et $I'_{eff} \simeq 45$ A après relèvement du facteur de puissance

Attention : I'_{eff} correspond à l'intensité efficace provenant du secteur, et ne correspond pas à l'intensité parcourant le moteur, car une partie du courant passe par le condensateur.

- (b) Les pertes par effet Joule dans les lignes étant proportionnelles au carré de l'intensité efficace, on voit ici l'intérêt de relever le facteur de puissance car l'intensité fournie par le secteur est plus faible dans le cas où le facteur de puissance a été relevé à 1. Le fonctionnement du moteur dans le cas relevé aura donc un meilleur rendement vis à vis de la source d'électricité.

- (c) On peut calculer la résistance du moteur avant relèvement à l'aide de la valeur de la puissance de celui-ci et de celle de l'intensité efficace le parcourant par la relation $\mathcal{P} = \text{Re}(\underline{Z}) I_{eff}^2 = R I_{eff}^2$

d'où $R = \frac{\mathcal{P}}{I_{eff}^2}$ A.N. : $R \simeq 2,4 \Omega$.

(d) $\tan(\varphi) = \frac{X}{R}$

$$C_1 = \frac{X}{(R^2 + X^2)\omega} = \frac{R \tan(\varphi)}{2\pi f R^2 (1 + \tan^2(\varphi))} = \frac{\tan(\varphi) \cos^2(\varphi)}{2\pi f R} \Rightarrow C_1 = \frac{\sin(\varphi)}{2\pi f R}$$

A.N. : $C_1 \simeq 1$ mF.

EXERCICE N°3

1 En présence d'induction mutuelle, les lois de comportement des bobines s'écrivent

$$u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \quad \text{et} \quad u_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt}.$$

En appliquant la loi des mailles dans les deux circuits couplés, il vient alors

$$\begin{cases} e_0 = R_1 i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ 0 = R_2 i_2 + L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} \end{cases}$$

2 En représentation complexe, ces équations deviennent

$$\begin{cases} \underline{E}_0 = R_1 \underline{I}_1 + j\omega L_1 \underline{I}_1 + jM\omega \underline{I}_2 \\ 0 = R_2 \underline{I}_2 + jL_2\omega \underline{I}_2 + jM\omega \underline{I}_1 \end{cases}$$

De la deuxième équation on déduit

$$\underline{I}_2 = -\frac{jM\omega}{R_2 + jL_2\omega} \underline{I}_1$$

et en injectant dans la première

$$\underline{E}_0 = R_1 \underline{I}_1 + \left(jL_1\omega - \frac{(jM\omega)^2}{R_2 + jL_2\omega} \right) \underline{I}_1.$$

En factorisant par $j\omega$ on en déduit l'impédance apparente :

$$L_{\text{app}} = L_1 - \frac{jM^2\omega}{R_2 + jL_2\omega}.$$

EXERCICE N°4 Roller

1-1) On étudie le système $\{M\}$ dans le référentiel terrestre supposé galiléen.
 Bilan des forces : poids $\vec{P} = -mg\vec{e}_y$
 réaction $\vec{R}$ normale à la ramppe car pas de frottement.

1-2) Appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre A et O :

$$\Delta E_{K_{A \rightarrow O}} = E_{K,O} - E_{K,A} = \sum W_{A \rightarrow O} = W_{A \rightarrow O}(\vec{P}) + W_{A \rightarrow O}(\vec{R})$$

où $W_{A \rightarrow O}(\vec{R}) = \int_A^O \vec{R} \cdot d\vec{OM} = 0$ car $\vec{R} \perp d\vec{OM}$.

$$W_{A \rightarrow O}(\vec{P}) = \int_A^O \vec{P} \cdot d\vec{OM} = \vec{P} \cdot (\vec{OO} - \vec{OA}) = \vec{P} \cdot \vec{AO}$$

Or $\vec{AO} = -\vec{OA} = -(x_A \vec{e}_x + h \vec{e}_y)$ et $\vec{P} = -mg \vec{e}_y$.

ie $W_{A \rightarrow O}(\vec{P}) = +mgh$.

ie $\frac{1}{2} m v_0^2 + \frac{1}{2} m \times 0 = mgh$ ie $\boxed{v_0 = \sqrt{2gh}}$

2) 2^{ème} mouvement : Etude du mouvement du skateur dans le cylindre.

2-1) Le vecteur $\vec{OM} = \vec{OC} + \vec{CM}$ d'après Chasles.

Or $\vec{OC} = r \vec{e}_y$ et $\vec{CM} = r \vec{e}_r$ d'où $\boxed{\vec{OM} = r(\vec{e}_y + \vec{e}_r)}$

2-2) Le système et le bilou reste inchangé. Mais on applique cette fois le TEC entre le point O et le point M quelconque.

Or $E_{K,M} - E_{K,O} = \underbrace{W_{O \rightarrow M}(\vec{P})}_{\vec{P}} + \underbrace{W_{O \rightarrow M}(\vec{R})}_{\vec{R}}$

Or $W(\vec{P}) = \int_O^M \vec{P} \cdot d\vec{OM} = \vec{P} \cdot \vec{OM}$ avec $\vec{OM} = r(\vec{e}_r + \vec{e}_y)$

ie $W(\vec{P}) = -mg \vec{e}_y \cdot (r \vec{e}_r + r \vec{e}_y)$

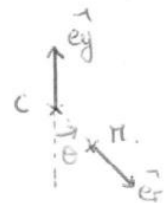
où $\vec{e}_y \cdot \vec{e}_r = \cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$.

d'où $W(\vec{P}) = +mgr(\cos \theta - 1)$

d'où $\frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = mgr(\cos \theta - 1)$

ie $v^2 = 2gr \cos \theta + v_0^2 = 2gr \cos \theta + 2gh - 2gr$.

ie $\boxed{v = \sqrt{2g(h + r(\cos \theta - 1))}}$

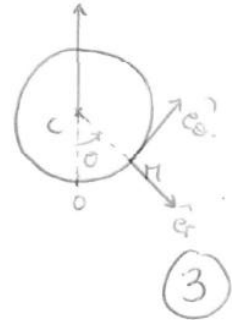


2-3) Le système rook incliné, on applique la loi fondamentale de la dynamique on a :

$$m \vec{a}_{P/R} = \vec{P} + \vec{R}$$

avec $\vec{P} = -mg \vec{e}_y = mg(\cos \theta \vec{e}_r - \sin \theta \vec{e}_\theta)$

et $\vec{R} = -R \vec{e}_r$ avec $R = \|\vec{R}\|$.



De plus $\vec{a}_{P/R} = \frac{d\vec{v}_{P/R}}{dt} = \frac{d}{dt}(\dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\theta} \vec{e}_\theta) = \frac{d^2(r \vec{e}_r)}{dt^2}$ car $r = C^t$

d'où $\vec{a}_{P/R} = -r \dot{\theta}^2 \vec{e}_r + r \ddot{\theta} \vec{e}_\theta$ (car $\vec{v}_{P/R} = r \dot{\theta} \vec{e}_\theta$).

Ainsi : suitant $\vec{e}_r$:

$$-R + mg \cos \theta = -mr \dot{\theta}^2$$

ou $v = r \dot{\theta}$ d'où $\dot{\theta}^2 = \frac{v^2}{r^2}$

suitant $\vec{e}_\theta$:

$$-mg \sin \theta = m r \ddot{\theta}$$

(à l'axe de côté car R n'est apparent pas)

ie $-R = -mg \cos \theta - m \frac{v^2}{r}$ ou $v^2 = 2g[h + r(\cos \theta - 1)]$

ie $R = mg \cos \theta + m 2g \frac{h}{r} + 2mg \cos \theta - 2mg$

ie $R = mg \left[\frac{2h}{r} + 3 \cos \theta - 2 \right]$

ie $\vec{R} = -mg \left(\frac{2h}{r} + 3 \cos \theta - 2 \right) \vec{e}_r$

2-4)

a) si v s'annule, le patineur s'arrête en un certain point.

* si $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ alors le patineur redescend le long du cylindre et remonte finalement jusqu'au point A, puis oscille.

* si $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ alors il va quitter le piste et tomber verticalement.

b) Si R s'annule le patineur quitte la piste. Il se trouve alors en chute libre avec une vitesse initiale non nulle. Il suivra donc une trajectoire parabolique jusqu'au moment où il touche à nouveau la piste.

c) Si R et v reste non nul pour $\theta \geq \pi$ alors le skateur fera le tour du cylindre.

2-5) Pour $\theta = \pi$ on a $v_{\min} = \sqrt{2g(h-2a)} > 0$ ie $h > 2a$.

et $R_{\min} = mg\left(\frac{2h}{a} - 5\right) > 0$ donc $h > \frac{5}{2}a$.

ccp: $\parallel h > \frac{5}{2}a$ pour que le patineur fasse un tour complet.

3) Freinage du skateur à la sortie du cylindre

3-1) tout se passe désormais suivant l'axe des x .

{Skateur, Π } se comportent toujours comme système galiléen.

Bilan des forces: $\vec{P} = -mg\vec{e}_y$ et $\vec{F} = -F\vec{e}_x$
 $\vec{R} = R\vec{e}_y$

On utilise le théorème de la puissance cinétique.

$$\frac{dE_k}{dt} = \sum P = P(\vec{P}) + P(\vec{R}) + P(\vec{F})$$

Avec $\vec{OP} = x\vec{e}_x$ et $\frac{d\vec{OP}}{dt} = \dot{x}\vec{e}_x$.

d'où $P(\vec{P}) = P(\vec{R}) = 0$ et $P(\vec{F}) = -F\dot{x}$.

De plus $\frac{dE_k}{dt} = \frac{1}{2} \times 2m\dot{x}\ddot{x}$ car $E_k = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$.

Ainsi $m\dot{x}\ddot{x} = -F\dot{x}$ car $\dot{x} \neq 0$ avant le freinage.

ie $\parallel \ddot{x} = -\frac{F}{m}$

3-2) On a $\ddot{x}(t) = -\frac{F}{m}$ et on intègre.

d'où $x(t) = -\frac{F}{2m}t^2 + v_s t + x_0$ avec $x_0 = 0$ (sortie du cylindre)

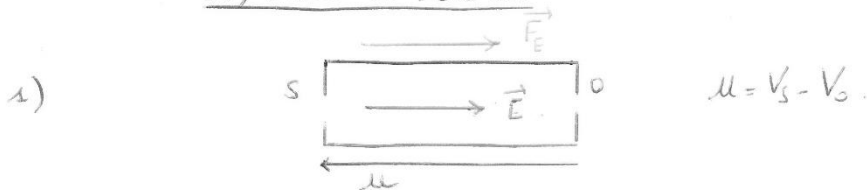
ie $\parallel x(t) = -\frac{F}{2m}t^2 + v_s t$

3-3) la distance de freinage est obtenue pour une vitesse

$\dot{x} = 0$ on a donc $t_f = \frac{v_s m}{F}$

ie $\parallel d = \frac{v_s^2 m}{2F}$

EXERCICE N°5 Etude du spectrographe de Dempster

1) Etude en zone I.

Si $u > 0$ on a $V_s > V_o$ donc $\vec{E}$ va de S vers O (car $\vec{E} = -\vec{g} \vec{\nabla} V$ sens des potentiels décroissants)
 et $\vec{F}_{elec} = q \vec{E}$ dans le même sens que $\vec{E}$ car $q > 0$ (cathode)

1.2) {cathode} et référentiel galiléen soumis à $\vec{F} = q \vec{E}$

(9)

Appliquons le TEC entre S et O. On a :

$$\Delta E_k = E_{k,O} - E_{k,S} = W(\vec{F})$$

$$\text{or } \delta W(\vec{F}) = \vec{F} \cdot d\vec{SM} = q \vec{E} \cdot d\vec{SM} = -q dV$$

$$\text{ie } W(\vec{F}) = - \int_{V_s}^{V_o} q dV = q V_s - V_o = q u$$

puis $E_{k,S} = 0$ car vitesse d'entrée nulle

$$\text{et } E_{k,O} = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 \quad \text{avec } m_1 = 200 \text{ m}$$

$$\text{donc } \frac{1}{2} \times 200 \text{ m } v_1^2 = 2e u \quad \text{avec } q = 2e$$

$$\text{ie } \parallel v_1 = \sqrt{\frac{4e u}{200 \text{ m}}}$$

$$\text{De la même façon pour le cathode (2) on a } \parallel v_2 = \sqrt{\frac{4e u}{202 \text{ m}}}$$

2. Etude de la zone II.

2.1) {cathode (1)} et référentiel galiléen soumis à $\vec{F} = q \vec{v}_1 \vec{B}$

a). La loi fondamentale de la dynamique donne :

$$m_1 \vec{a}_{1/R} = q \vec{v}_{1/R} \wedge \vec{B}$$

$$m_1 \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{pmatrix} = q \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ B \end{pmatrix} = q \begin{pmatrix} yB \\ -xB \\ 0 \end{pmatrix}$$

d'où

$$\begin{cases} \ddot{x} = \frac{qB}{m_1} y \\ \ddot{y} = -\frac{qB}{m_1} x \\ \ddot{z} = 0 \end{cases}$$

On a $\ddot{z} = 0$ ie $\dot{z} = C^k = 0$ car pas de vitesse sur z .
et $z = C^k = 0$ car émis en 0.

cf. le mouvement est plan dans Oxy.

b. On a un système d'équations liées. On pose $\omega_1 = \frac{qB}{m_1}$
(pulsat cyclotron). On a :

$$\begin{cases} \ddot{x} = \omega_1 \dot{y} \\ \ddot{y} = -\omega_1 \dot{x} \end{cases}$$

On choisit la méthode par substitution ; on a :

$$\begin{cases} \ddot{x} = \omega_1 \dot{y} + K \\ \ddot{y} = -\omega_1 \dot{x} + K' \end{cases}$$

à $t=0$

$$\begin{cases} \dot{x}(t=0) = \omega_1 y(t=0) + K \\ \dot{y}(t=0) = -\omega_1 x(t=0) + K' \end{cases} \quad \text{ie} \quad \begin{cases} 0 = 0 + K \\ v_1 = 0 + K' \end{cases}$$

d'où en substituant on a le système desimétrisé :

$$\begin{cases} \ddot{x} + \omega_1^2 x = \omega_1 v_1 \\ \ddot{y} + \omega_1^2 y = 0 \end{cases}$$

On a donc des équations d'oscillateurs harmoniques. On a :

$$\begin{cases} x(t) = A \cos \omega_1 t + B \sin \omega_1 t + \frac{v_1}{\omega_1} \\ y(t) = A' \cos \omega_1 t + B' \sin \omega_1 t \end{cases}$$

appliquons les CI:

$$\text{sur } x \quad \begin{cases} 0 = A + \frac{v_i}{\omega_i} \\ 0 = B\omega_i \end{cases}$$

$$\text{sur } y \quad \begin{cases} 0 = A' \\ v_i = B'\omega_i \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(t) = \frac{v_i}{\omega_i} (1 - \cos \omega_i t) \\ y(t) = \frac{v_i}{\omega_i} \sin \omega_i t \end{cases}$$

(11)

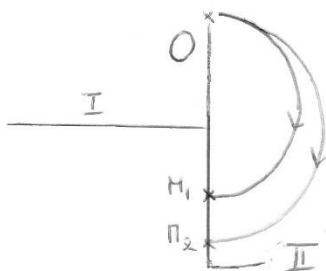
Équation paramétrique d'un cercle, centré à $(\frac{v_i}{\omega_i}, 0)$.
De la même façon on obtiendrait le même système pour l'isotope
(2) avec ω_2 .

$$c) \text{ On a donc } R_1 = \frac{v_1}{\omega_1} = \sqrt{\frac{4eU}{2e\omega_1 m}} \times \left(\frac{2eB}{2e\omega_1 m}\right)^{-1}$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{aligned} R_1 &= \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2e\omega_1 m U}{e}} & \text{et} & \quad R_2 = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2e\omega_2 m U}{e}} \end{aligned} \right.$$

Deux rayons distincts pour les 2 isotopes ce qui permet leur séparation.

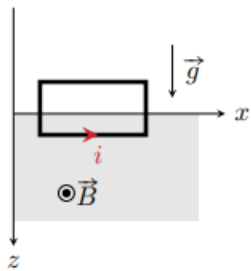
2.2).



$$2.3) \quad OM_1 = 2R_1 \quad OM_2 = 2R_2.$$

$$\text{d'où } L = OM_2 - OM_1 = 2R_2 - 2R_1$$

$$\Leftrightarrow \left\{ L = \frac{2}{B} \sqrt{\frac{mU}{e}} \left(\sqrt{2e\omega_2} - \sqrt{2e\omega_1} \right) \right.$$



1 Lorsqu'elle pénètre dans la zone de champ magnétique, la cabine est soumise à son poids qui est vertical selon $\vec{e}_z$. En outre, comme le flux magnétique au travers de la spire varie, un courant induit apparaît dans la spire, responsable d'une force de Laplace. Sans préjuger du signe réel du courant induit, orientons la spire de telle sorte que la normale orientée soit dans le même sens que $\vec{B}$, ce qui oriente nécessairement le courant dans le sens représenté ci-contre. Sur les deux parties verticales plongées dans la zone de champ, le courant est le même mais circule dans des sens différents, donc les forces de Laplace sont opposées. En revanche, seul un des deux côtés horizontaux voit le champ magnétique et subit une force de Laplace

$$\vec{F}_L = iaB \vec{e}_x \wedge \vec{e}_y = iaB \vec{e}_z.$$

Finalement, la vitesse initiale et toutes les forces subies par la cabine d'ascenseur sont dirigées selon $\vec{e}_z$. On en déduit que **le mouvement de la cabine reste une translation le long de cet axe.**

2 • **Équation mécanique** : D'après le théorème de la résultante appliquée à la cabine dans le référentiel terrestre galiléen, tant que la spire est à cheval entre la zone avec et la zone sans champ, on a par projection sur l'axe z

$$m \frac{dv}{dt} = +mg + iaB.$$

• **Équation électrique** : Du point de vue électrique, il faut prendre en compte la résistance R de la spire et la force électromotrice induite. Calculons cette f.é.m. La surface de circuit plongée dans le champ magnétique est égale à $S(t) = az$ tant que la spire est à cheval entre la zone avec et la zone sans champ. Ainsi, le flux magnétique vaut

$$\phi(t) = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S} = +azB,$$

et d'après la loi de Faraday,

$$e = -\frac{d\phi}{dt} = -aBv.$$

La loi des mailles appliquée dans le circuit équivalent donne

$$e = Ri \quad \text{soit} \quad -aBv = Ri.$$

• **Découplage des équations** : on dispose de deux équations, mais l'intensité du courant dans la spire est inconnue. D'après l'équation électrique,

$$i = -\frac{aB}{R}v,$$

ce qui donne en injectant dans l'équation mécanique

$$m \frac{dv}{dt} = mg - \frac{(aB)^2}{R}v$$

ou encore

$$\frac{dv}{dt} + \frac{1}{\tau}v = g \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{Rm}{(aB)^2}.$$

3 La forme générale des solutions est

$$v(t) = Ae^{-t/\tau} + g\tau,$$

Finalement,

$$v(t) = (v_0 - g\tau)e^{-t/\tau} + g\tau.$$

L'équation et donc évidemment sa solution ne sont valables que lorsque la spire est à cheval entre la zone avec et la zone sans champ. Lorsque $z \geq b$, la boucle conductrice est intégralement dans la zone de champ magnétique si bien le flux au travers de la spire ne varie plus et le phénomène d'induction cesse. **La cabine retrouve alors un mouvement de chute libre**, et est de nouveau accélérée.

4 Si la cabine se trouvait complètement arrêtée, alors le flux magnétique ne varierait plus et le phénomène d'induction cesserait. La force de Laplace s'annulerait alors ... mais pas le poids de la cabine ! La cabine se retrouverait donc soumise à une seule force verticale vers le bas, et serait donc à nouveau accélérée puisqu'il n'y a rien pour la retenir. On en déduit qu'un freinage magnétique ne permet pas d'arrêter complètement la cabine d'ascenseur.

EXERCICE N°7

1 Les rayons doivent être **proches de l'axe optique** et **peu inclinés** par rapport à l'axe optique.

2

soit

d'où

$$\overline{O_1O_2} = \overline{O_1F'_1} + \overline{F'_1F_2} + \overline{F_2O_2}$$

$$\overline{F'_1F_2} = \overline{O_1O_2} - \overline{O_1F'_1} - \overline{F_2O_2}$$

$$\Delta = D_0 - f'_1 - f'_2 = 100 \text{ mm}.$$

3 L'image intermédiaire est sur F_2 , donc $\overline{O_1A'} = \overline{O_1F_2} = f'_1 + \Delta$ et $\overline{O_1A} = -d$. D'après la relation de conjugaison

$$\frac{1}{f'_1 + \Delta} + \frac{1}{d} = \frac{1}{f'_1} \quad \text{d'où} \quad \frac{1}{d} = \frac{1}{f'_1} - \frac{1}{f'_1 + \Delta} = \frac{\Delta}{f'_1(f'_1 + \Delta)}$$

et finalement

$$d = \frac{f'_1(f'_1 + \Delta)}{\Delta} = 5,25 \text{ mm}.$$

4 D'après la relation de grandissement,

$$\gamma_1 = \frac{f'_1 + \Delta}{-d} = -\frac{(f'_1 + \Delta) \times \Delta}{f'_1(f'_1 + \Delta)} \quad \text{soit} \quad \gamma_1 = -\frac{\Delta}{f'_1} = -20.$$

5 Si l'image intermédiaire se forme dans le plan focal objet de l'oculaire, alors l'image finale se forme à l'infini. Cela permet à un œil de l'**observer sans accommoder**, donc sans fatigue visuelle.

6 Voir figure 2. L'image finale est notée $A_s B_s$.

7 Notons $h = AB$ la hauteur de l'objet. En raisonnant sur la figure 3 dans l'approximation des petits angles, on constate que

$$\alpha \simeq \tan \alpha = \frac{h}{D}.$$

En raisonnant cette fois sur la figure 2, on constate que

$$\alpha' \simeq \tan \alpha' = \frac{|\overline{A'B'}|}{f'_2} = \frac{|\gamma_1 \overline{AB}|}{f'_2} = \frac{|\gamma_1| h}{f'_2}.$$

En combinant ces deux expressions,

$$G = \frac{|\gamma_1| h}{f'_2} \times \frac{D}{h} \quad \text{d'où} \quad G = -\frac{\gamma_1 D}{f'_2} = 333.$$

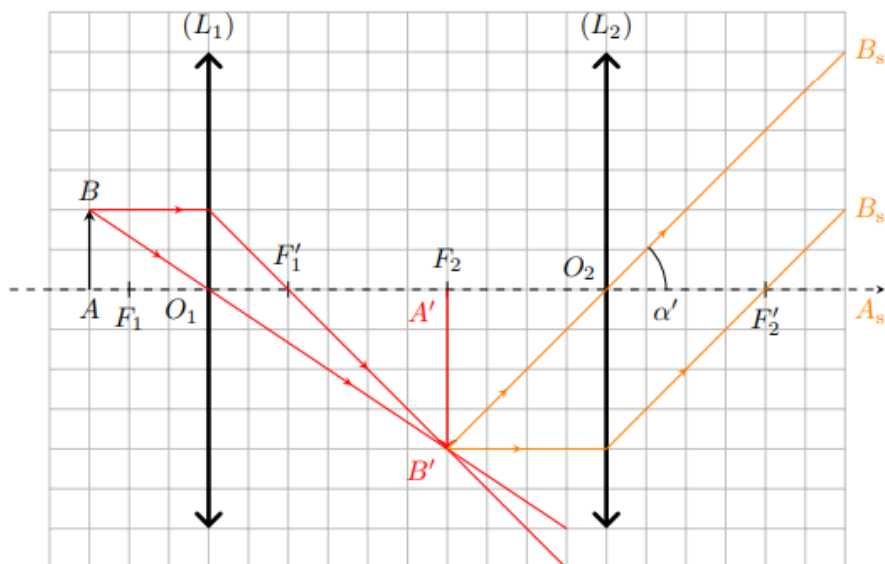


Figure 2 – Schéma du microscope.

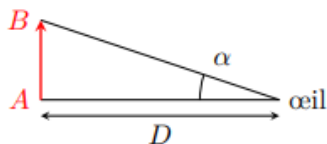
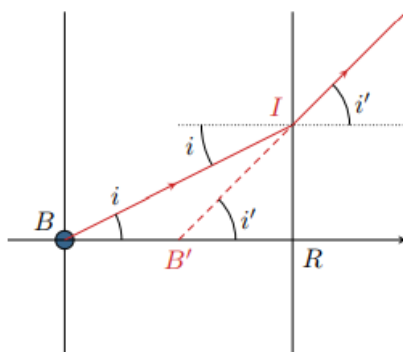
Figure 3 – Définition de l'angle α .

Figure 4 – Observation au travers de la lame de verre.

8] Lorsqu'il observe la pastille bleue B au travers de la lunette, l'observateur observe en fait son image B' au travers de la lame, voir figure 4. La distance ε dont il déplace la lunette est donc en fait égale à $B'R$. Exprimons donc $B'R$ en fonction de BR . Notons I le point d'émergence de la lame.

Par de la trigonométrie,

$$i \simeq \tan i = \frac{IR}{BR} = \frac{IR}{e} \quad \text{et} \quad i' \simeq \tan i' = \frac{IR}{B'R} = \frac{IR}{\varepsilon}$$

d'où on déduit

$$IR = ei = \varepsilon i'$$

Or d'après la seconde loi de la réfraction,

$$n \sin i = 1 \times \sin i' \quad \text{soit} \quad ni = i'.$$

En combinant ces relations, on en déduit

$$ei = \varepsilon ni \quad \text{d'où} \quad \boxed{e = n\varepsilon = 630 \mu\text{m}.}$$

Exercice N°8 : Tripleur de focale

- 1** La distance minimale entre la Terre et Jupiter est $D_{\min} = R_J - R_T = 6,3 \cdot 10^8 \text{ km}$. En utilisant directement l'approximation des petits angles,

$$\alpha_0 = \frac{D_J}{D_{\min}} = 2,2 \cdot 10^{-4} \text{ rad} = 1,3 \cdot 10^{-2}^\circ.$$

- 2** Jupiter étant située à l'infini, son image par L_1 se forme dans le plan focal image. C'est donc là qu'il faut placer le capteur, à une distance $D_c = f'_1 = 2550 \text{ mm}$ de L_1 . Comme Jupiter est vue sous un angle α_0 alors les rayons les plus extrêmes arrivent sur la lentille en formant un angle $\alpha_0/2$ avec l'axe optique. Ainsi, l'image de Jupiter a pour rayon

$$r = f'_1 \tan \frac{\alpha_0}{2} = \frac{D_J f'_1}{2 D_{\min}} = 0,28 \text{ mm}.$$

- 3** Voir figure 5. Se lancer à main levée n'est pas évident pour que les rayons convergent bien sur le capteur ... il faut donc *commencer* par tracer les rayons, *puis ensuite* placer le capteur sur la figure à l'endroit où se forme l'image.

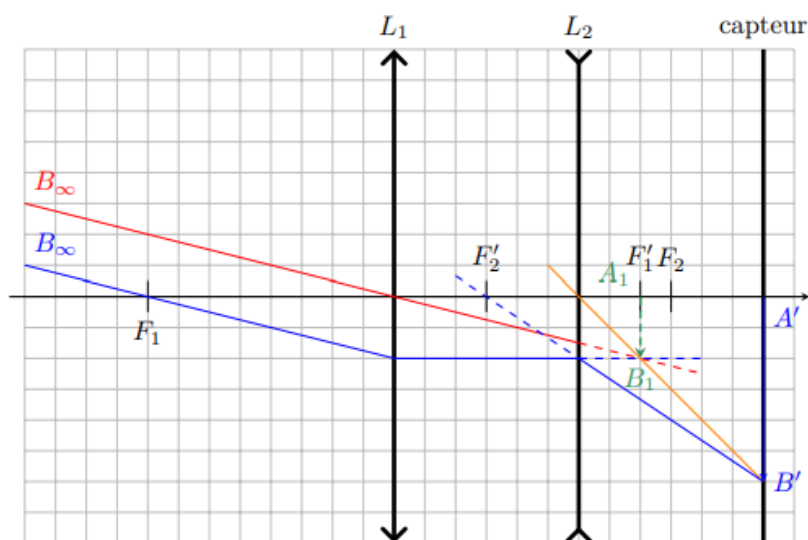


Figure 5 – Marche des rayons dans l'instrument.

- 4** L'objet pour L_2 est l'image de Jupiter par L_1 . On sait qu'elle se trouve dans le plan focal image de L_1 . Ainsi, en notant O_c le centre du capteur où se trouve l'image finale, la relation de grandissement donne

$$\frac{\overline{O_2 O_c}}{\overline{O_2 F'_1}} = 3 \quad \text{donc} \quad \overline{O_2 F'_1} = \frac{1}{3} \overline{O_2 O_c} \quad \text{soit} \quad \overline{O_2 O_1} + \overline{O_1 F'_1} = \frac{1}{3} \overline{O_2 O_c}$$

Remplaçons les distances algébriques par les paramètres géométriques de la lunette, avec D_{12} la distance entre les centres optiques des deux lentilles,

$$-D_{12} + f'_1 = \frac{d}{3} \quad \text{d'où} \quad D_{12} = f'_1 - \frac{d}{3} = 2483 \text{ mm}.$$

La relation conjugaison de Descartes appliquée à L_2 donne ensuite

$$\frac{1}{\overline{O_2 O_c}} - \frac{1}{\overline{O_2 F'_1}} = \frac{1}{f'_2} \quad \text{soit} \quad \frac{1}{\overline{O_2 O_c}} - \frac{3}{\overline{O_2 O_c}} = \frac{1}{f'_2}$$

d'où

$$f'_2 = -\frac{d}{2} = -100 \text{ mm}.$$

5 Comme démontré précédemment, la taille de l'image sur le capteur sans oculaire est directement proportionnelle à la distance focale image de l'objectif L_1 . L'oculaire de Barlow permet d'obtenir une image trois fois plus grande sur le capteur, ce qui nécessiterait de tripler la focale de la lentille objectif si on voulait l'utiliser seule. L'intérêt de l'oculaire est bien sûr un encombrement bien moindre.

Exercice N° 9: Détecteur de pluie sur un pare-brise

1 Un rayonnement infrarouge a l'avantage d'être invisible. Utiliser une longueur d'onde visible ferait un peu trop tuning ... et surtout risquerait de gêner la conduite, notamment des autres véhicules.

2 La somme des angles (non orientés) dans le triangle $H I J$ de la figure 1 est donnée par

$$\alpha + \beta + \frac{\pi}{2} = \pi \quad \text{soit} \quad \alpha + \left(\frac{\pi}{2} - \theta_0\right) + \frac{\pi}{2} = \pi \quad \text{et} \quad \alpha + \pi - \theta_0 = \pi \quad \text{d'où} \quad \boxed{\theta_0 = \alpha}$$

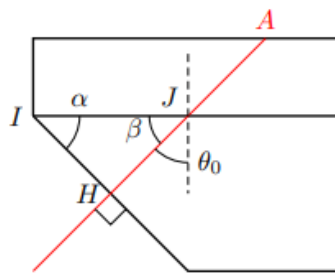


Figure 1 – Détermination de l'angle d'incidence à l'interface plexiglas verre.

Pour retrouver (ou se convaincre) que $\beta = \pi/2 - \theta_0$ on peut tester les cas limites $\theta_0 = 0$ et $\theta_0 = \pi/2$.

3 D'après la seconde loi de Descartes concernant la réfraction,

$$n_p \sin \theta_0 = n_v \sin \theta_1 \quad \text{d'où} \quad \boxed{\theta_1 = \arcsin \left[\frac{n_p}{n_v} \sin \theta_0 \right] = 47,8^\circ.}$$

Pour tester la vraisemblance du résultat, on vérifie que $\theta_1 < \theta_0$ en accord avec le fait que le verre est un peu plus réfringent que le plexiglas.

On constate que la différence entre les deux angles est très faible : comme les indices sont très proches, il n'y a quasiment pas de réfraction.

4 Le verre étant plus réfringent que l'air ($n_v > n_a$), il peut y avoir réflexion totale à l'interface verre → air. L'angle d'incidence limite θ_{lim} au delà duquel la réflexion totale a lieu est tel que

$$\theta_{\text{lim}} = \arcsin \frac{n_a}{n_v} = 40,2^\circ.$$

Or l'angle d'incidence du rayon dans le verre en A est égal à $\theta_0 > \theta_{\text{lim}}$. De plus, l'application successive de la loi de la réflexion en A puis en B (on néglige la réfraction à l'interface verre-plexiglas) indique que l'angle d'incidence en C est également θ_0 . Le résultat se généralise donc : **il y a réflexion totale à toutes les interfaces verre $\rightarrow$ air.**

5 En présence de pluie, l'interface extérieure du pare-brise n'est plus verre $\rightarrow$ air mais verre $\rightarrow$ eau. Dans ce cas, l'angle limite donnant lieu à une réflexion totale vaut

$$\theta'_{\text{lim}} = \arcsin \frac{n_e}{n_v} = 59,1^\circ.$$

Cette fois, $\theta_0 < \theta'_{\text{lim}}$, **un rayon est donc transmis vers l'extérieur du pare-brise lorsqu'il est mouillé.**

6 On a raisonné jusqu'ici sur un seul rayon lumineux. En pratique, d'une part la DEL émet un pinceau lumineux, d'autre part celui-ci se réfléchit plusieurs fois sur la face extérieure du pare-brise. Cela permet de tester la présence d'eau sur une surface plus étendue du pare-brise. Plus l'intensité reçue par le photodétecteur est faible, plus il y a de « fuites » de lumière à cause de l'eau, et plus les essuies-glaces doivent balayer rapidement.